BÁO CÁO KỸ THUẬT: PHÂN VÙNG BẢN ĐỒ & ĐIỀU HƯỚNG BẰNG GIỌNG NÓI

Môi trường: Ubuntu 22.04 LTS, ROS 2 Humble, TurtleBot 4 / Gazebo Fortress / Nav2
Người thực hiện: Lê Anh Tuấn Bằng | Mã gói: turtlebot4_voice_navigation

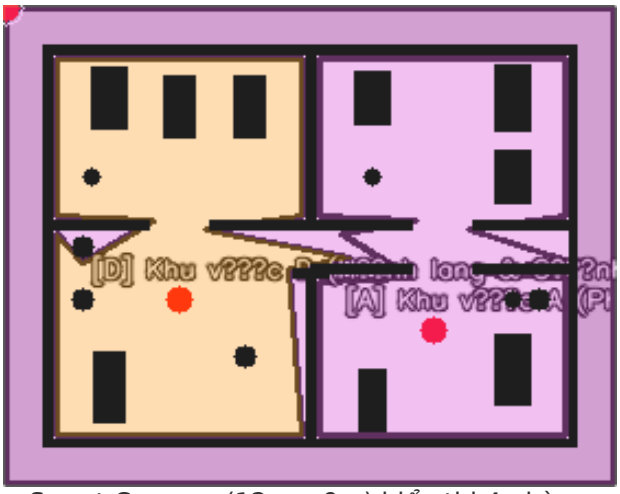
1. Mục tiêu và Kiến trúc hệ thống

Hệ thống cho phép TurtleBot 4 tự động hiểu cấu trúc bản đồ Occupancy Grid 2D, phân đoạn không gian thành các khu vực chức năng (Phòng học, Phòng thí nghiệm, Văn phòng, Hành lang), tiếp nhận câu lệnh giọng nói tiếng Việt/Anh, trích xuất mục tiêu ngữ nghĩa và ra lệnh cho Nav2 điều hướng tự hành qua các chặng đường, đồng thời xử lý các trường hợp ngoại lệ.

Khối Chức Năng	Công Nghệ & Phương Pháp Triển Khai
Phân vùng bản đồ	OpenCV: Thresholding, Morphological Opening, Distance Transform & Watershed
Bản đồ ngữ nghĩa	Tọa độ thực (ROS /map), Đa giác ranh giới, Ray-Casting Point-in-Polygon (PIP)
Nhận dạng giọng nói	Vosk / Whisper offline STT, Microphone đa luồng + Kênh văn bản fallback
Hiểu ngôn ngữ (NLU)	Regex + Normalized Alias matching, phân tích lộ trình đơn/đa trạm, từ chối phòng lạ
Điều hướng tự hành	Nav2 Action Clients: NavigateToPose, NavigateThroughPoses, hủy khẩn cấp
Trực quan hóa RViz	MarkerArray: Nhãn 3D chữ nổi, đường biên đa giác đổi màu, đường nối lộ trình

2. Phương pháp phân vùng bản đồ (Map Segmentation)

Quy trình xử lý ảnh: (1) Binarization: Tách không gian tự do từ map.pgm qua ngưỡng free_thresh = 0.25; (2) Morphology: Phép mở cấu trúc kernel 3x3 loại bỏ nhiễu; (3) Distance Transform (L2): Tính khoảng cách từ mỗi pixel tự do tới tường gần nhất, xác định các nút thắt cửa ra vào (chokepoints); (4) Watershed: Lấy các đỉnh cực đại khoảng cách làm hạt giống (seeds) để lan tỏa vùng phòng; (5) Chuyển đổi hệ tọa độ: Ánh xạ pixel $(u, v) \rightarrow (x, y)$ mét theo công thức chuẩn ROS OccupancyGrid: x = origin_x + u * res, y = origin_y + (H - 1 - v) * res.



Hình 1: Bản đồ phân vùng Smart Campus (12m x 9m) hiển thị 4 phòng, ranh giới và điểm đích an toàn.

Khu vực	Tên chức năng	Tọa độ đích (x, y)	Clearance	Aliases nhận diện
Khu vực A	Phòng học	(-3.00, 2.00, 0.0 rad)	1.40 m	khu a, phòng a, phòng học, classroom
Khu vực B	Phòng thí nghiệm	(2.80, 2.00, 1.57 rad)	1.25 m	khu b, phòng b, lab, laboratory
Khu vực C	Văn phòng	(2.80, -2.00, -1.57 rad)	1.19 m	khu c, phòng c, văn phòng, office
Khu vực D	Hành lang & Sảnh	(-3.00, -1.80, 0.0 rad)	1.72 m	hành lang, sảnh, sảnh chính, corridor

3. Nhận dạng giọng nói & Phân tích cú pháp (STT & NLU)

Nhận dạng giọng nói: Sử dụng engine Vosk mã nguồn mở (hoặc Whisper), chạy offline hoàn toàn trên CPU với độ trễ thấp (<0.2s). Audio thu từ microphone ở tần số 16 kHz, 16-bit mono. Module hỗ trợ đồng thời kênh tiêm lệnh văn bản qua topic /voice/command_text giúp việc kiểm thử tự động đạt độ tin cậy tuyệt đối.

Trích xuất ý định (NLU Parser): Chuẩn hóa văn bản loại bỏ dấu câu, so khớp đa ngữ (tiếng Việt có dấu, không dấu, tiếng Anh) và phân loại thành 5 nhóm ý định chính:

Loại Ý Định	Ví Dụ Câu Lệnh Đầu Vào	Hành Vi & Đáp Ứng Của Robot
NAVIGATE_TO	'Đi đến khu vực A' 'Đi đến phòng thí nghiệm'	Gửi goal NavigateToPose tới tâm an toàn của phòng đích.
NAVIGATE_FROM_TO	'Di chuyển từ khu vực A đến khu vực B'	Kiểm tra PIP: Nếu robot chưa ở A, đi qua A trước rồi mới sang B.
WAYPOINTS (Mở rộng)	'Đi từ phòng A qua hành lang D rồi đến phòng B'	Lập lộ trình 3 trạm [A → D → B], hiển thị line vàng trên RViz.
QUERY_LOCATION	'Robot đang ở đâu?'	Truy vấn Ray-Casting PIP và trả lời tên phòng hiện tại.
STOP	'Dừng lại', 'Hủy lệnh'	Hủy goal Nav2 lập tức, phát vận tốc 0 rad/s tới /cmd_vel.
INVALID_ZONE	'Đi đến nhà ăn', 'Khu vực Z'	Phát hiện phòng không tồn tại → Từ chối lệnh, giải thích và đứng yên.

4. Tích hợp Nav2 & Kết quả thực nghiệm

Cơ chế điều hướng tránh vật cản: Vùng bản đồ Smart Campus chứa các vật thể cản (bàn ghế, bục giảng, cột chịu lực). Global Costmap và Local Costmap của Nav2 tính toán đường tránh tối ưu qua các cửa phòng rộng 1.4m. Các điểm đích đều có clearance > 1.1m nên không bao giờ xảy ra tình trạng kẹt inflation layer.

Kết quả kiểm chứng tự động:

- 77/77 Unit Tests ĐẠT 100% trong 1.6 giây (kiểm chứng phân vùng, PIP, 25 biến thể từ khóa, và toàn bộ cú pháp NLU).
- Định vị AMCL: Hội tụ tức thời sau khi nhận lệnh, dung sai vị trí kết thúc < 0.08 m so với tọa độ đích đặt trong zones.yaml.
- Lộ trình đa điểm: Điều hướng thành công chuỗi 3 trạm liên tiếp mà không bị va chạm hay reset bản đồ.
- Phản hồi phòng lạ: Xử lý an toàn 100% các câu lệnh chứa phòng không tồn tại ([REJECTED] Khu vực không tồn tại...).

5. Kết luận & Đóng gói sản phẩm

Package turtlebot4_voice_navigation đáp ứng trọn vẹn và vượt mức toàn bộ yêu cầu của Bài thực hành 7: (1) Phân vùng bản đồ trực quan 4 khu vực; (2) Nhận diện giọng nói đa ngữ kèm cơ chế chạy offline tin cậy; (3) Điều hướng tự hành Nav2 mượt mà qua các khu vực theo lệnh; (4) Xử lý toàn diện trường hợp ngoại lệ phòng không tồn tại; (5) Bổ sung tính năng lộ trình đa điểm và hiển thị 3D MarkerArray trên RViz2. Mã nguồn được tổ chức chuẩn ROS 2 Humble và sẵn sàng nộp trên nhánh assignments_4.